四技第 115414 組

救「舊」我的書

AI 智慧服務 × App 交易平台 × IoT 智慧書櫃



指導老師	組長	組員		
林俊杰 老師	11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉媗	11246074 江芸萱

各位評審老師好(敬禮)，我們是四技第 115414 組，專題名稱是「救『舊』我的書」。
我是連卉媗、我是江芸萱、我是陳秉鴻、我是許凱俊

目錄

CONTENTS

救「舊」我的書

01 初評建議與改善 P.4
REVIEW RESPONSE

02 系統核心與架構 P.8
SYSTEM OVERVIEW

03 AI 智慧服務 P.11
AI SERVICES

04 IoT 智慧書櫃 P.20
SMART CABINET

05 成果與未來展望 P.32
RESULTS & OUTLOOK

報告分為五個部分：初評建議與改善、系統核心與架構、AI 智慧服務、IoT 智慧書櫃，最後是成果與未來展望。

01

初評建議與改善

報告人｜連卉媗

首先說明初評建議的改善情形。



初評共十二項建議，我們分成三個面向回應，卡片右下角是對應的手冊頁碼。
第一是上架與交易：附件可以實拍照片並在簡介註明；
書況改由 AI 視覺模型分析照片判斷，並依定價與書況建議售價；
上架經過規則比對與 AI 文字、照片的雙層審核，取書發現不符也能申請爭議，同一套規則也用在聊天室，偵測到站外聯絡、私下匯款時會提醒雙方；
付款改為站內代幣，由平台暫管，驗收後才撥款給賣家。



第二是營運與服務條款。讀冊生活已納入競品比較，相較寄賣模式，本系統免寄送、可就近存取。書櫃設在有人員駐點的校園室內場域，管理員可從後台遠端監控裝置狀態。存書設有期限，書櫃也只設在室內。逾期收回已寫進服務條款：滿 14 天由平台派員取出並負擔成本，再代管 30 天供賣家領回。



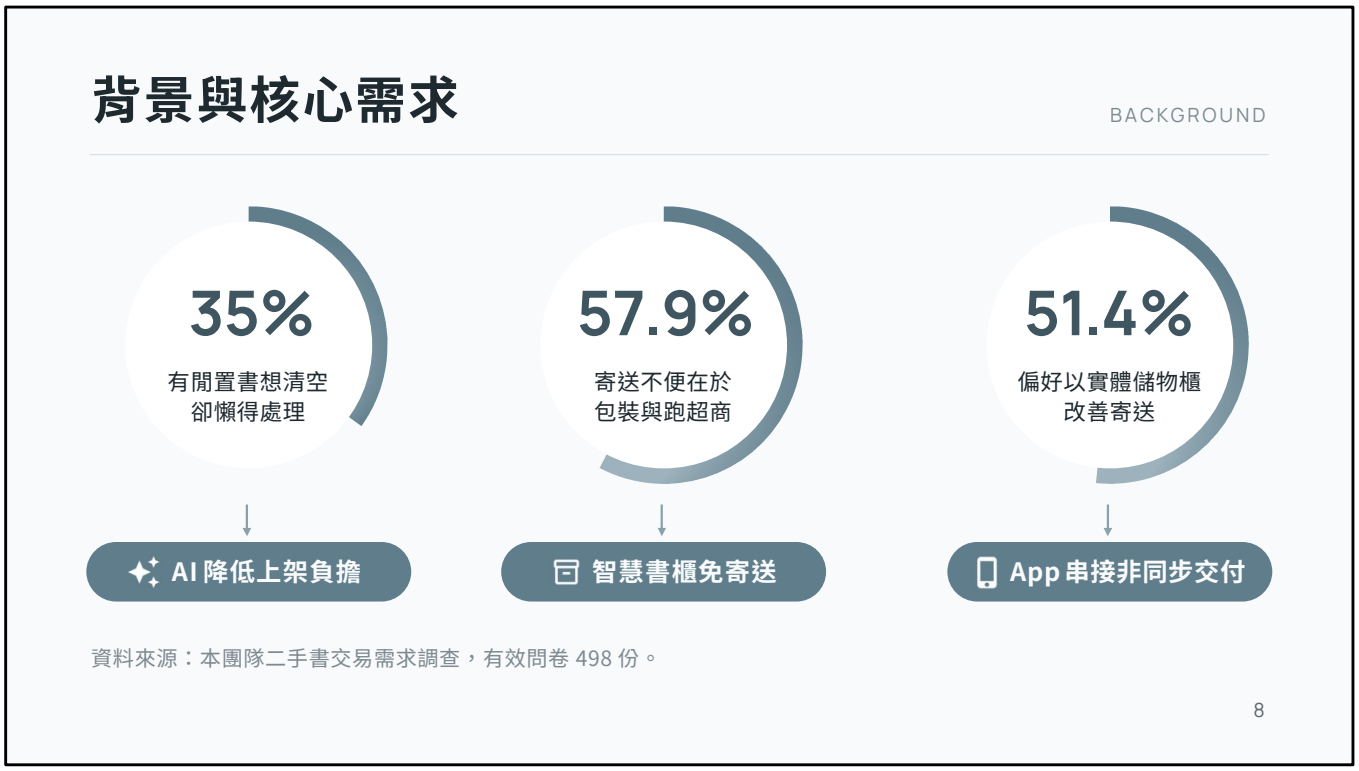
第三是智慧書櫃。櫃體從 3D 列印改為合板搭配雷射切割壓克力，兼顧耐用與成本。為了讓登記和實際放書同步，必須掃描書櫃的 QR Code 才能開門，書櫃回報關門後才寫入存書紀錄。掃碼由手機完成，書櫃不需要掃描器，一片 ESP32-S3 就能控制四扇櫃門。安全性則以四道驗證把關，稍後由許凱俊詳細說明。

02

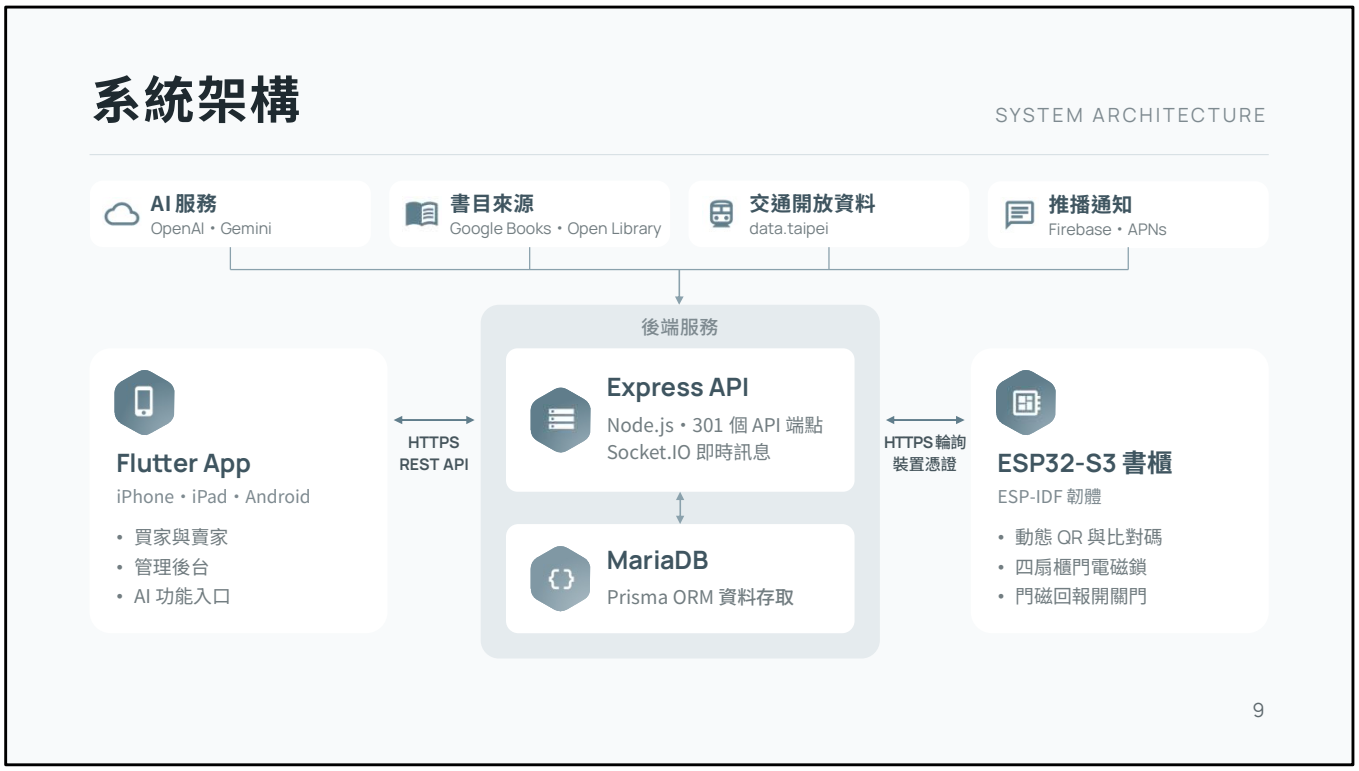
系統核心與架構

報告人｜江芸萱

接著由我介紹系統核心與架構。



我們的問卷共取得 498 份有效樣本。35% 的受訪者有閒置書想清空卻懶得處理，57.9% 認為寄送的麻煩在於包裝和跑超商，51.4% 偏好以實體儲物櫃改善。因此本系統以 AI 降低上架負擔、以智慧書櫃免除寄送，再由 App 串接非同步交付，買賣雙方不必約時間面交。



系統分為三端。使用者端以 Flutter 開發，同一套程式碼支援 iPhone、iPad 與 Android，管理後台也整合在 App 中。後端以 Node.js 與 Express 提供 301 個 RESTful API 端點，透過 Prisma ORM 存取 MariaDB 資料庫，並以 Socket.IO 推送即時訊息，身分驗證採用 JWT 與通行密鑰。書櫃端是 ESP32-S3，以 HTTPS 輪詢搭配裝置憑證與後端同步。對外流量經 Cloudflare 防護與加密，並串接 AI 服務、Google Books 書目、臺北市交通開放資料與 Firebase 推播。其中 AI 供應商可在後台切換 OpenAI 或 Gemini，並設有每月預算與每人每日使用上限，控制營運成本。

03

AI智慧服務

報告人｜陳秉鴻

第三部分由我介紹 AI 智慧服務。

七項 AI 智慧服務

AI SERVICES

01 上架 LISTING → **02 選書 DISCOVERY** → **03 售後 AFTER-SALES**



- ✓ 上架輔助
- ✓ 資料補齊
- ✓ 上架審核



- ✓ 個人化推薦
- ✓ AI 書籍顧問



- ✓ AI 客服
- ✓ 爭議分析

11

我們依使用流程導入七項 AI 服務：上架階段有上架輔助、資料補齊與上架審核；選書階段有個人化推薦與 AI 書籍顧問；售後階段有 AI 客服與爭議分析。

AI 上架輔助：書目帶入

AI LISTING · CATALOG

01 **輸入 ISBN**
手動輸入或掃描條碼後，按下「AI 帶入」

02 **查詢書目來源**
Google Books、Open Library 與網路搜尋

03 **逐項勾選 AI 建議**
書名、作者、出版資訊、簡介與分類，並附上來源

04 **套用至上架表單**
只套用勾選的欄位，仍可自行修改



12

首先是上架輔助的書目帶入。賣家輸入或掃描 ISBN 後按下「AI 帶入」，系統會同時查詢 Google Books 與 Open Library，查不到的欄位再由 AI 網路搜尋補齊。AI 以結構化格式輸出書名、作者、出版資訊、簡介與分類，並附上資料來源；賣家逐項勾選，只套用勾選的欄位，之後仍可自行修改。

AI 上架輔助：書況與售價

AI LISTING · CONDITION & PRICE

01 **上傳實拍照片**
封面、封底與條碼頁，按下「AI 帶入」

02 **AI 分析照片與定價**
查詢定價、分析照片，判斷書況與售價

03 **書況與建議售價**
近全新並列出依據；建議 $250（$200–$300）

04 **套用並確認上架**
調整書況時，建議售價依新書況重新計算



13

接著是書況與售價。賣家上傳封面、封底與條碼頁照片後，AI 以視覺模型分析磨損、劃記等狀況，判斷書況等級並列出依據，再依定價與書況算出建議售價區間，例如這本建議 250 元、區間 200 到 300 元。賣家調整書況時，建議售價也會依新書況重新計算。

上架審核

LISTING SCREENING

01 AI 標記疑慮
「館藏或非正規來源」，送交人工確認

02 檢視照片與判定理由
展開照片與完整內容，AI 判定可信度 78%

03 放大確認照片
書背分類號標籤 525.68 8025，疑似館藏書

04 選擇原因並拒絕上架
結果與理由通知賣家



14

上架審核採規則加 AI 的雙層把關：規則先過濾售價異常與站外聯絡資訊，AI 再審核文字與照片。像這本書的書背貼有分類號標籤，AI 判定疑似圖書館館藏、可信度 78%，系統就送交管理員複核。管理員放大照片確認後，選擇原因拒絕上架，結果會通知賣家。

個人化推薦

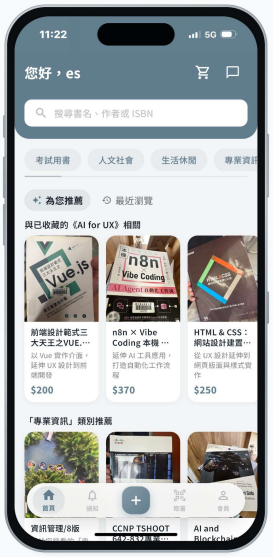
PERSONALIZED RECOMMENDATION

01 **依收藏與瀏覽紀錄找書**
以語意向量找出內容相近的書籍

02 **附上推薦理由**
例如「從 UX 設計延伸到網頁版面與樣式實作」

03 **點選查看商品**
售價、書況與存放書櫃一目了然

04 **相似書籍**
商品頁依書目與語意向量列出相似書籍



15

個人化推薦會讀取使用者的購買、收藏、購物車與瀏覽紀錄，以語意向量找出內容相近的書，再和熱門書合併成候選清單，由 AI 挑選並寫出推薦理由，結果快取 6 小時。商品頁的相似書籍同樣以語意向量計算；AI 無法使用時，系統會自動改用一般推薦。

AI 書籍顧問

AI BOOK ADVISOR

01 **開啟 AI 書籍顧問**
位於聊天室列表最上方

02 **輸入用途與預算**
「想學網頁設計，預算 300 以內」

03 **AI 拆解需求後推薦**
先讀 HTML & CSS，再搭配 Vue.js，皆在預算內

04 **點選書卡查看商品**
可直接加入購物車或購買



16

AI 書籍顧問位在聊天室列表最上方。使用者以自然語言描述需求，例如「想學網頁設計，預算 300 以內」，AI 會拆解出分類與預算等條件，只從站內可購買的書籍中挑選，建議先讀 HTML & CSS 再搭配 Vue.js，點選書卡就能加入購物車或直接購買。

AI 客服

AI SUPPORT

01 提出問題
直接輸入，或點選常見問題

02 依規則與本人訂單回答
帶出訂單、申請期限與爭議流程，並附訂單連結

03 轉接客服人員
提供目前的對話內容，由客服人員接手



17

AI 客服採用混合檢索，同時以關鍵字與語意向量，從平台說明、常見問題與服務條款中找出相關段落，再結合使用者本人的訂單回答，例如帶出訂單、爭議申請期限與流程，並附上訂單連結。遇到複雜問題可以一鍵轉接客服人員，系統會連同對話內容建立客服工單。

AI 爭議分析

AI DISPUTE ANALYSIS

01 **買家申請爭議**
取書後 24 小時內提出並附照片，暫停撥款

02 **AI 比對照片與說明**
上架照片、書況標示與佐證照片

03 **整理爭點與建議**
逐點標示有利買家或賣家；本例建議協調處理

04 **管理員裁決**
本例選擇協調結案，AI 不直接判決



18

最後是爭議分析。買家須在取書後 24 小時內申請爭議並附上照片，系統隨即暫停撥款。管理員可啟動 AI，比對上架照片、書況標示與佐證照片，逐點標示有利買家或賣家，並提出退款、駁回或協調的建議。本例建議協調處理，最後仍由管理員裁決，AI 不直接判決。

04

IoT 智慧書櫃

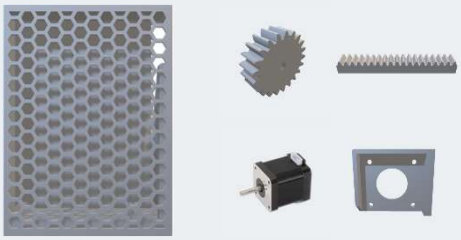
報告人｜許凱俊

接下來由我介紹 IoT 智慧書櫃。

書櫃改版

BEFORE & AFTER

BEFORE 3D 列印＋步進馬達



- 3D 列印蜂巢面板與機構件
- Nema 17 步進馬達＋齒條帶動
- 列印耗時、強度有限，不利量產

AFTER 合板＋壓克力＋電磁鎖



- 9mm 合板＋5mm 壓克力雷射切割
- 四扇櫃門，各由 12V 電磁鎖控制
- 2.8 吋橫向螢幕・31 × 31 × 38 cm

20

先看書櫃的改版。初評版本以 3D 列印蜂巢面板，搭配 Nema 17 步進馬達與齒條帶動，列印耗時、強度有限，不利量產。複評版本改為 9mm 合板與 5mm 壓克力雷射切割，四扇櫃門各由一顆 12V 電磁鎖控制，右上角是 2.8 吋橫向螢幕，整體尺寸 31 × 31 × 38 公分。

硬體組成

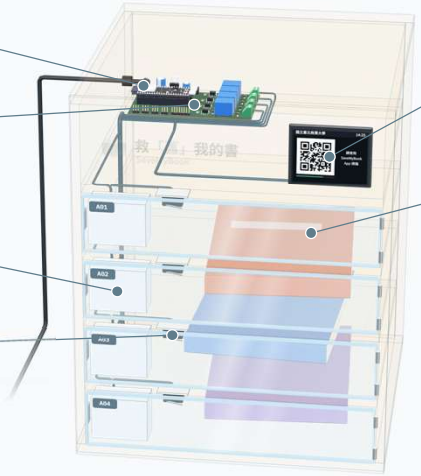
HARDWARE

12V 電源輸入
頂板開孔接入 DC 插座

自製主控板 Rev A
平放於頂層，ESP32-S3 主控

12V 電磁鎖 ×4
裝於櫃門左側，斷電上鎖

門磁開關 ×4
偵測櫃門是否關閉



2.8 吋 TFT 螢幕
橫向 320×240，純顯示

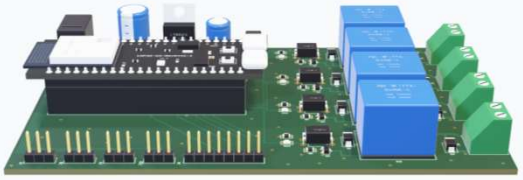
壓克力櫃門 A01–A04
由上而下，每格一本書

21

這是書櫃的透視圖。12V 電源從頂板接入，供應平放在頂層的自製主控板。主控板以 ESP32-S3 為核心，透過四路繼電器驅動四顆電磁鎖，對應由上而下的 A01 到 A04 四扇櫃門，每扇門都有門磁開關偵測是否關妥。螢幕只負責顯示 QR Code 與比對數字，所有輸入都在手機上完成。

自製主控板

CUSTOM PCB · REV A



電源 12V DC 輸入，L7805 穩壓 5V

主控 ESP32-S3-DevKitC-1（N16R8）以排母插接

驅動 PC817 光耦＋S8050，繼電器 ×4

保護 續流二極體、5.08mm 端子台、LED 狀態指示

接頭 門磁 J7–J10（3V3）、螢幕 J6

22

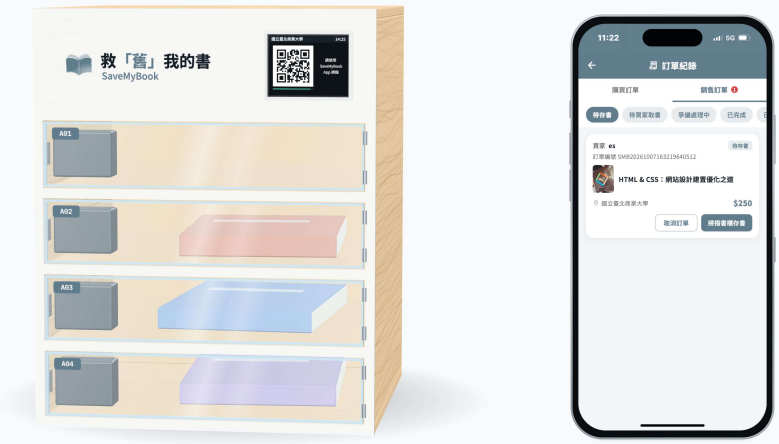
這是我們自行設計的主控板 Rev A。12V 輸入經 L7805 穩壓為 5V；ESP32-S3 開發板以排母插接，方便更換；繼電器由 PC817 光耦合器與 S8050 電晶體驅動，讓控制訊號與電磁鎖電路隔離；電磁鎖並聯續流二極體吸收反向電壓。韌體以 ESP-IDF 開發，逐扇以脈衝開鎖，避免多扇同時通電造成電壓不足。



書櫃無人駐守，因此開門前要通過四道驗證。第一，螢幕上的 QR Code 是伺服器簽發的一次性挑戰碼，每 30 秒更新、45 秒失效，截圖轉傳無效。第二，手機必須回傳書櫃 200 公尺內的定位。第三，手機輸入螢幕上的兩位數字，60 秒內只有一次機會。第四，書櫃以專屬裝置憑證連線，伺服器只保存憑證的雜湊值，並以開機代碼偵測憑證是否遭複製。

賣家存書

DEPOSIT



6 存書完成，通知買家取書

24

實際操作來看賣家存書。賣家在書櫃前掃描 QR Code，App 連同定位一起送出；確認存書項目後，書櫃螢幕顯示比對數字 25，在手機輸入後 A01 開鎖。放入書籍、關上櫃門，門磁回報關門後，系統才在資料庫交易中寫入存書並通知買家；書櫃重送的事件以冪等鍵辨識，不會重複登記。

前往書櫃：交通資訊

GETTING THERE

捷運	最近車站與出口、無障礙電梯、票價
公車	300 公尺內站牌與即時預估到站
YouBike	500 公尺內站點可借與可還數量
停車	停車場剩餘車位、路邊停車格位
計程車	800 公尺內計程車招呼站

資料來源：臺北市資料大平臺



25

前往書櫃前，App 整合臺北市資料大平臺的開放資料，提供捷運出口與票價、公車即時到站、YouBike 車位、停車場與計程車招呼站。各資料來源獨立快取，來源中斷時沿用上次資料；最近的捷運站在手機上計算，使用者位置不會上傳伺服器。

買家取書

PICK-UP



6 取書完成，進入驗收

26

買家取書的流程相同：掃描 QR Code、確認取書項目、輸入比對數字後開鎖。取出書籍並關門後，系統記錄取書時間、釋放櫃門並通知賣家，訂單隨即進入驗收階段。

驗收與撥款

PAYOUT

01 **付款暫管**
買家付款後，款項由平台暫管

02 **取書關門**
書櫃回報關門，訂單進入驗收

03 **24 小時驗收**
買家確認書況後按「完成訂單」

04 **撥款至賣家錢包**
250 代幣撥入賣家錢包

賣家錢包餘額 9,194 → 9,444

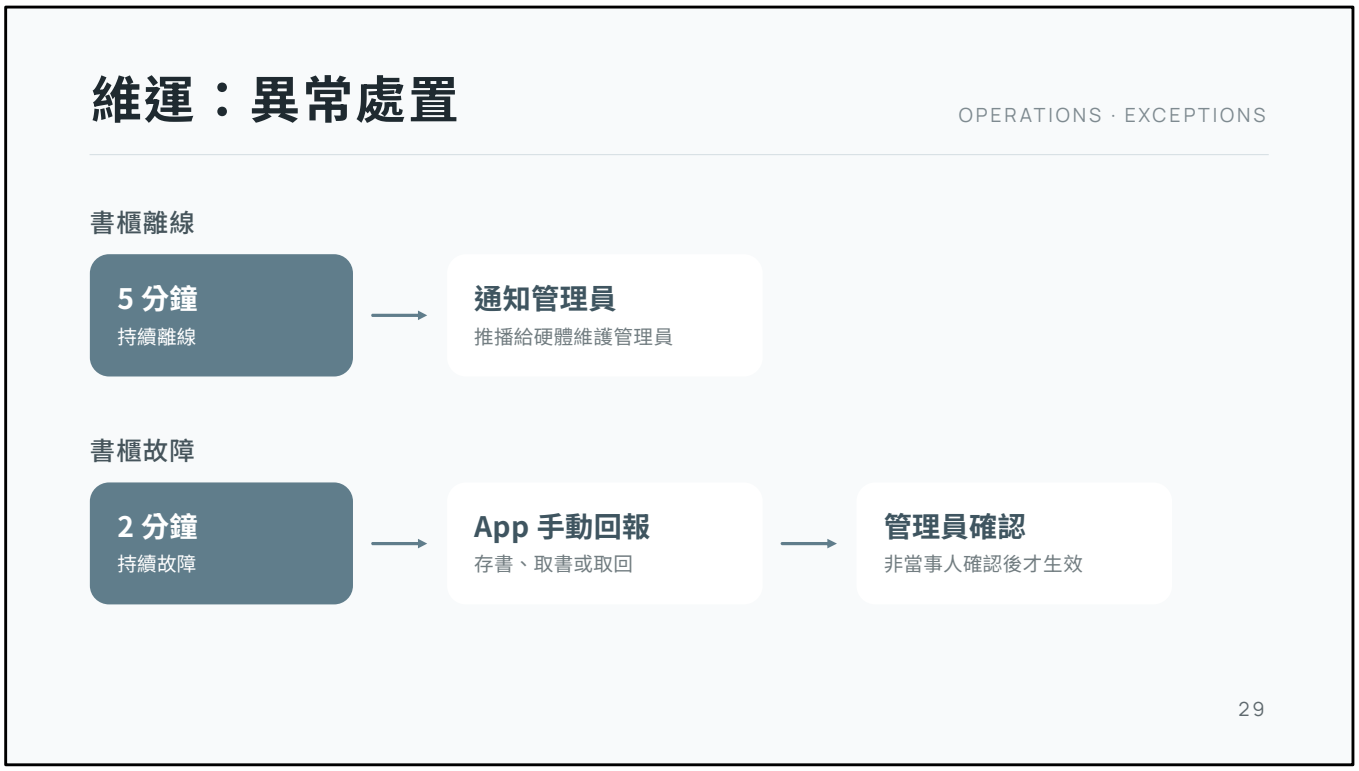


27

款項流程是這樣：買家付款後由平台暫管；取書關門後進入 24 小時驗收，買家確認書況按下「完成訂單」，或 24 小時內未申請爭議，排程就會自動完成並撥款。這筆 250 代幣撥入後，賣家錢包從 9,194 變成 9,444。撥款以資料庫交易的條件式更新執行，避免重複撥款。



最後是維運與例外處理。裝置以 8 位數配對碼綁定書櫃，管理員可遠端開櫃、調整螢幕亮度，開關門事件紀錄保存一年。



書櫃離線 5 分鐘即通知管理員，故障逾 2 分鐘可改為手動回報，並須由非當事人的管理員確認。



逾期方面，7 天未存書或未取書自動取消退款，先行存書滿 14 天由平台取出，並代管 30 天。

05

成果與未來展望

報告人｜江芸萱

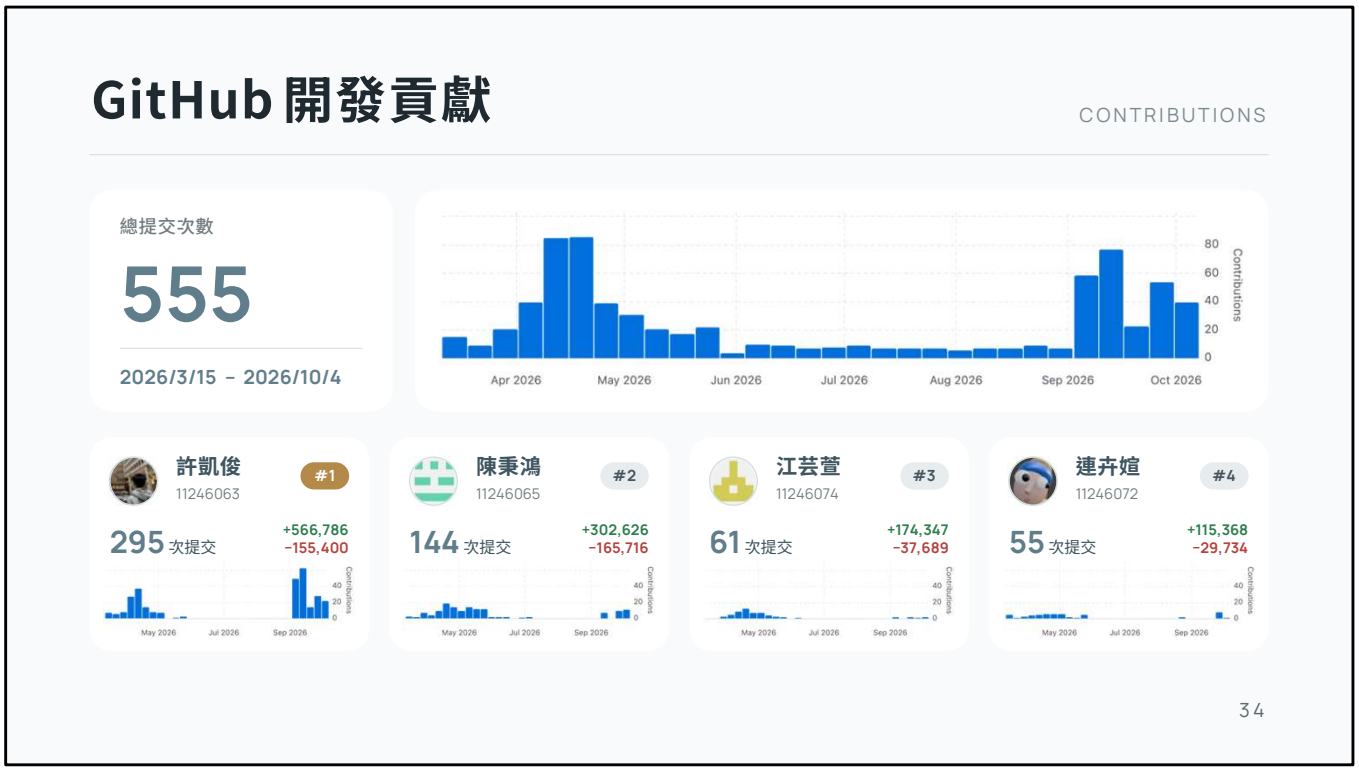
最後是成果與未來展望。



總結目前成果：後端共有 301 個 RESTful API 端點；後端 1,558 項測試以模擬的資料庫與外部服務自動執行，App 端 2,571 項元件與單元測試，全部通過。系統整合七項 AI 服務，並支援 iPhone、iPad 與 Android 三種裝置。



未來展望有四項：第一，串接持有執照的第三方支付，提供儲值與提領；第二，App 正式上架 App Store 與 Google Play；第三，擴展到更多校園與公共場域；第四，以 10% 交易服務費與書櫃廣告作為營收模式。



這是我們的 GitHub 開發紀錄

參考資料

REFERENCES

No.	參考資料	來源	連結
01	個人資料保護法	全國法規資料庫	law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021
02	電子支付機構管理條例	全國法規資料庫	law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380237
03	TAAZE 二手書代售條款	TAAZE 讀冊生活	taaze.tw/static_act/consignmentpolicy/index.htm
04	服務費率表	綠界科技	ecpay.com.tw/Business/payment_fees
05	ESP32-S3 Series Datasheet v2.2	Espressif Systems（2026）	documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf
06	SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet	Handson Technology	handsontec.com/dataspecs/relay/SRD-05VDC-SL-C.pdf
07	YouBike2.0 公共自行車即時資訊	臺北市政府交通局（2026）	data.taipei/dataset/detail?id=c6bc8aed…
08	臺北市預估到站時間（公車）	臺北市政府交通局（2025）	data.taipei/dataset/detail?id=f11a5af0…
09	臺北市停車場資訊	臺北市政府交通局（2026）	data.taipei/dataset/detail?id=d5c0656b…
10	臺北捷運系統票價	臺北大眾捷運股份有限公司（2026）	data.taipei/dataset/detail?id=4acb4911…

註：完整參考資料請參閱系統手冊。

35

這是我們的參考資料



以上是我們的報告，謝謝各位評審老師聆聽。

Q&A

評審問答

敬請評審老師指教

Q：書櫃斷電或故障時，書會不會拿不出來？
A：電磁鎖斷電時維持上鎖，書在櫃內是安全的；裝置離線或故障超過 2 分鐘，App 改為手動回報，由管理員到場處理並確認後才變更訂單狀態。
Q：如何避免有人不在現場就遠端開櫃？
A：開櫃要通過四道驗證：書櫃螢幕的動態 QR Code 每 30 秒更新、45 秒失效；手機定位須在 200 公尺內；比對碼只顯示在書櫃螢幕上，每次只有一次機會，累計兩次失敗或逾時暫停 10 分鐘。
Q：AI 判斷錯誤怎麼辦？
A：AI 只提供建議，書況與售價由賣家確認後才套用；上架審核有疑慮者送管理員複核；交易爭議由管理員依證據裁決，AI 分析僅供參考。
Q：買家拿到的書與描述不符如何保障？
A：款項由平台暫管，取書後 24 小時內可申請爭議並附照片，期間暫停撥款，由管理員裁決退款或撥款。
Q：AI 使用成本如何控制？
A：後台可設定每月預算上限，每人每日使用上限，供應商可在 OpenAI 與 Gemini 間切換，服務異常時有備援處理，並記錄每次 AI 使用量。
Q：個人資料與位置隱私？
A：開櫃時才傳送定位驗證距離；前往書櫃的最近車站在手機端計算，不傳到伺服器。使用 AI 前須同意 AI 使用說明，決策紀錄不含使用者原文，AI 對話保存 90 天。
Q：平台如何獲利？
A：以 10% 交易手續費作為收益試算的假設，目前系統尚未收取，後續串接第三方

支付後實施。